

Práctica M52 - Pruebas de Hipótesis y StepWise en Regresión Lineal Múltiple

Selección de variables relevantes para predicción de precios de viviendas

Mayo 2026

Introducción

En esta práctica desarrollé un análisis estadístico enfocado en la construcción de un modelo de regresión lineal múltiple para predecir el precio de viviendas utilizando el dataset `kc_house_data.csv`. El objetivo principal fue identificar qué variables aportan valor predictivo real dentro del modelo mediante pruebas de hipótesis y el método StepWise.

Durante el proceso realicé exploración de datos, validación estadística, análisis de significancia, construcción de modelos y comparación entre distintos enfoques de selección de variables para obtener un modelo más eficiente e interpretable.

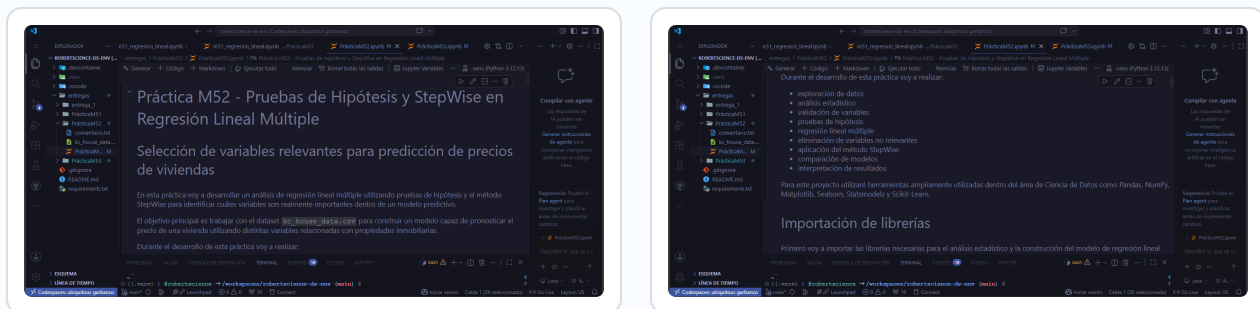
Descripción de la práctica

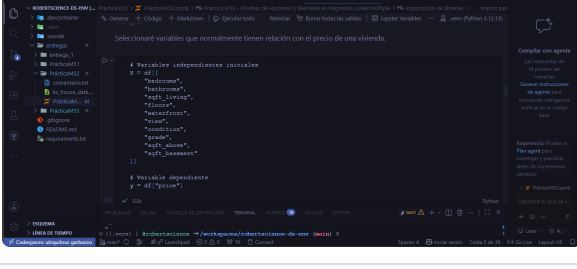
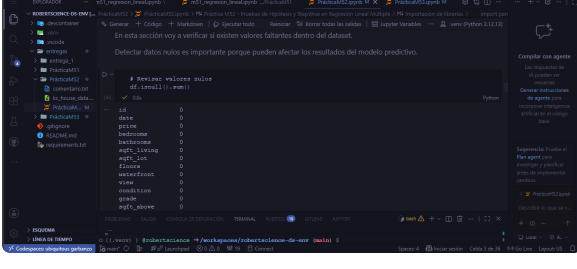
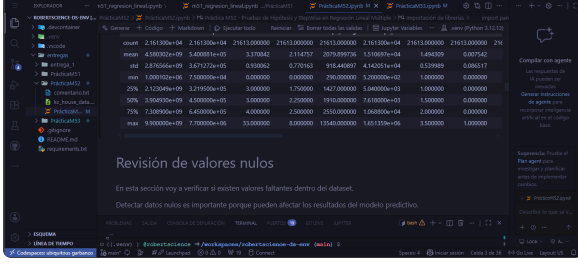
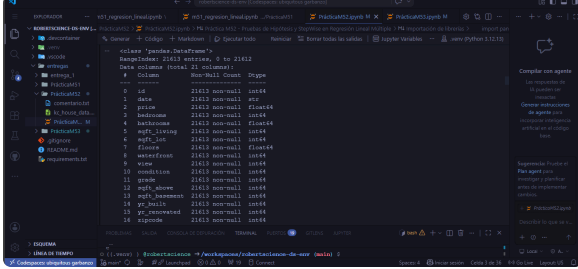
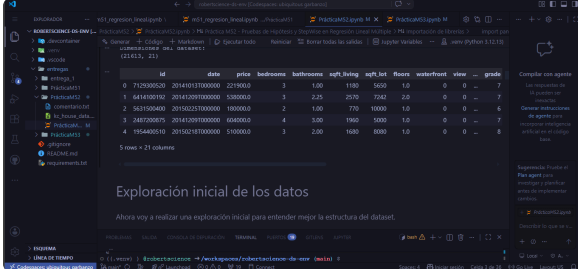
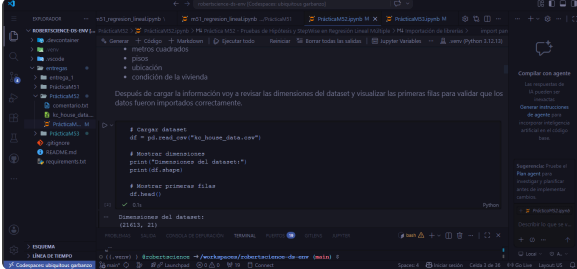
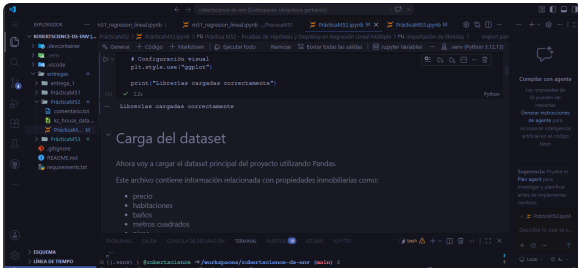
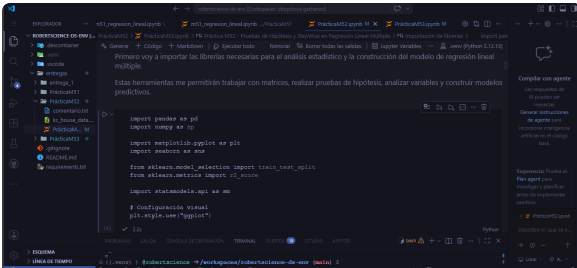
Comencé revisando la estructura general del dataset, verificando columnas, tipos de datos, dimensiones y posibles valores nulos. Posteriormente seleccioné variables relacionadas con el precio de una vivienda como habitaciones, baños, superficie habitable, pisos, vista y calidad de construcción.

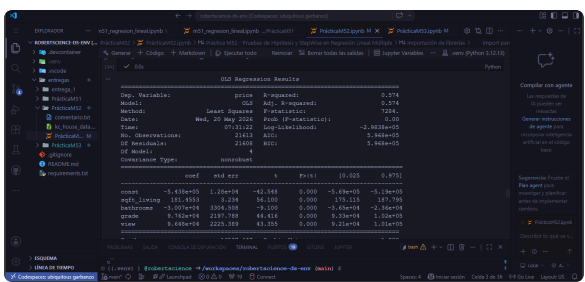
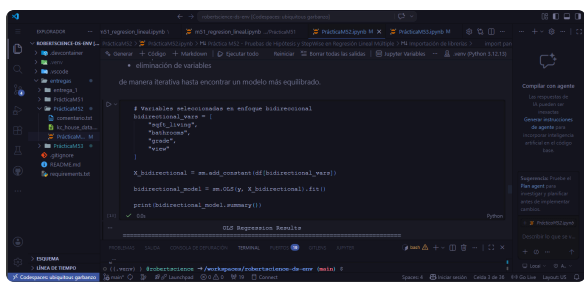
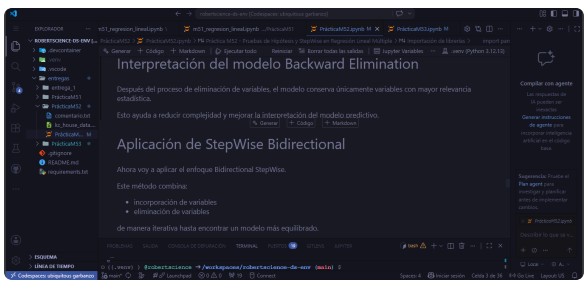
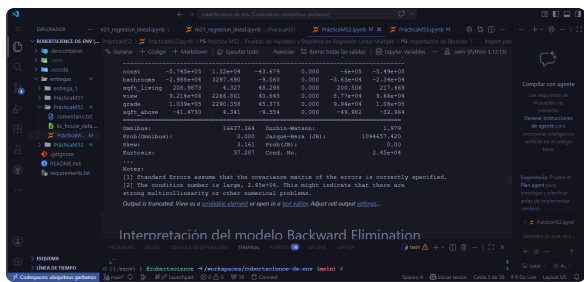
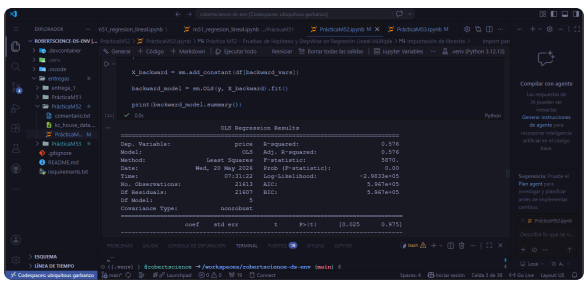
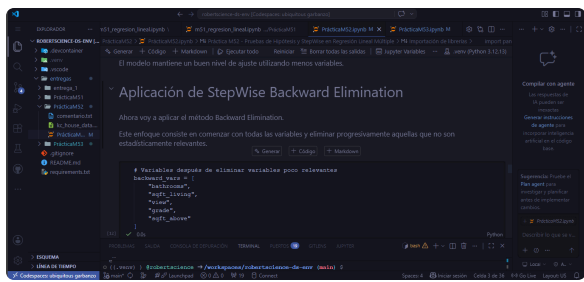
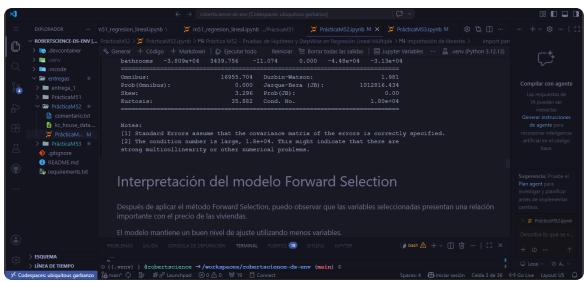
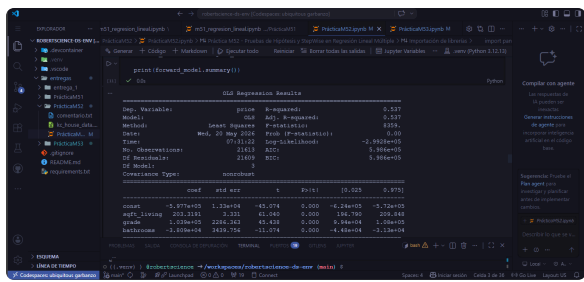
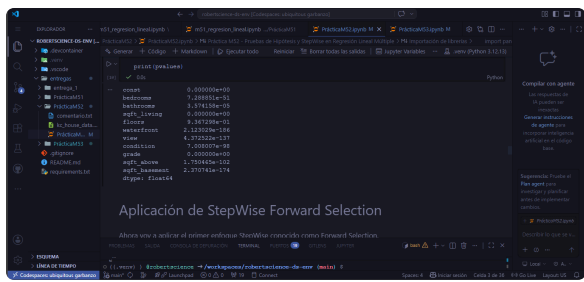
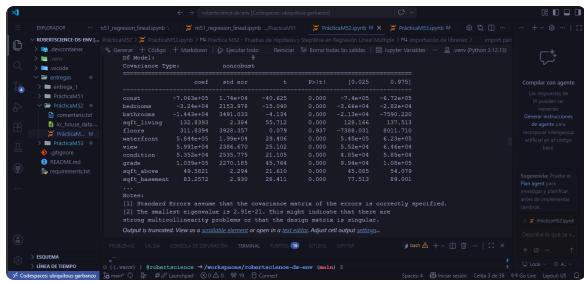
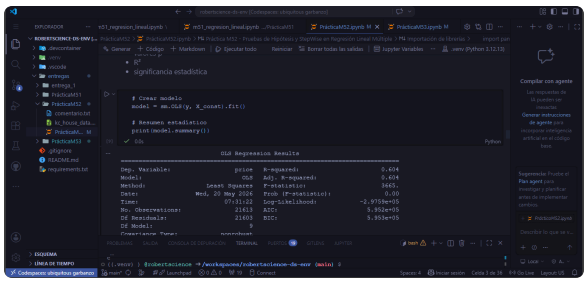
Después construí un modelo inicial de regresión lineal múltiple y evalué su significancia estadística mediante pruebas de hipótesis. Con base en los valores p y el comportamiento del modelo, apliqué tres enfoques de selección StepWise: Forward Selection, Backward Elimination y Bidirectional, comparando su desempeño mediante métricas como R^2 y la interpretación de coeficientes.

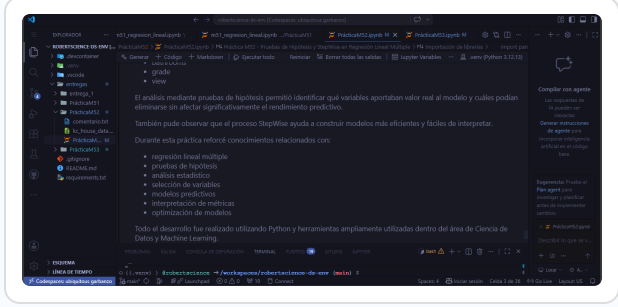
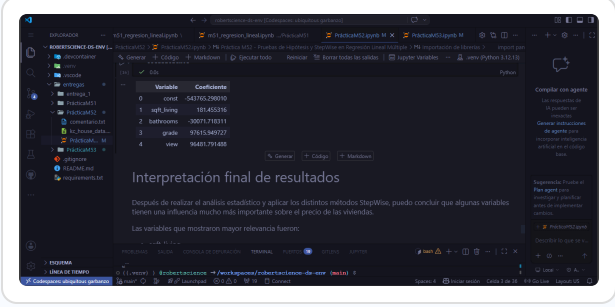
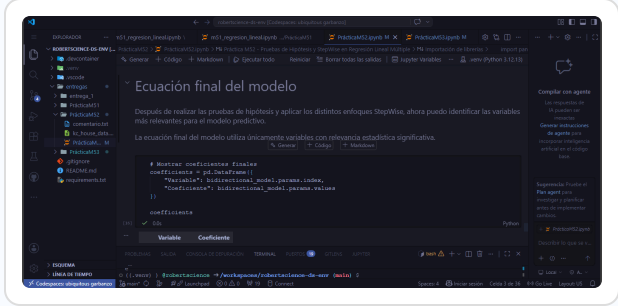
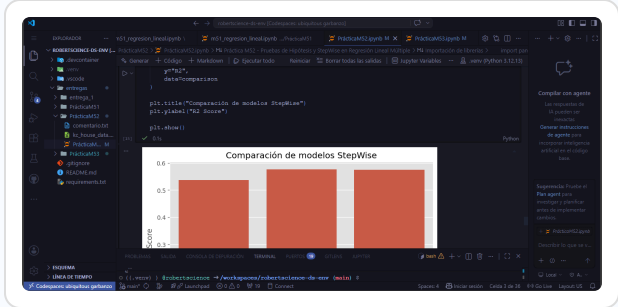
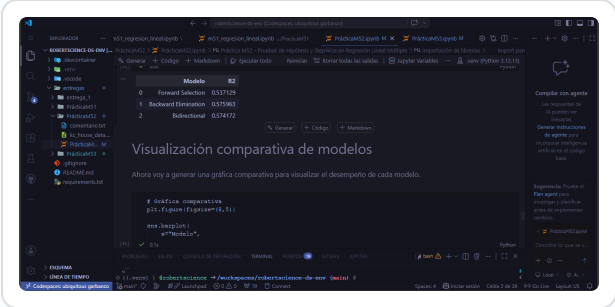
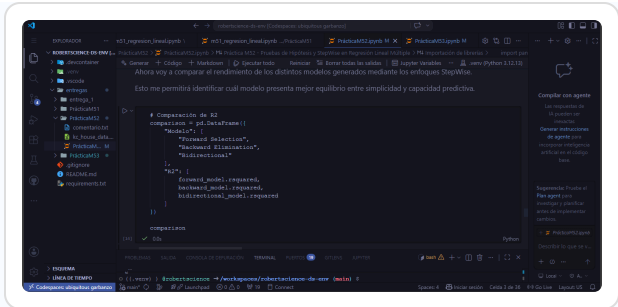
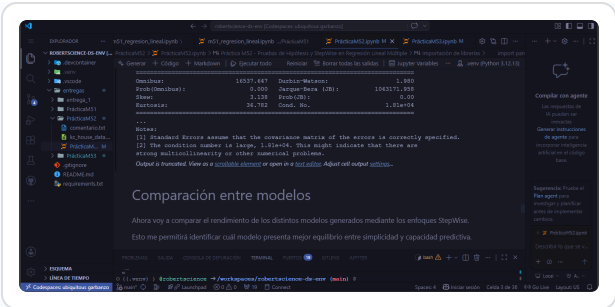
Evidencia del desarrollo (Capturas de pantalla)

A continuación presento las capturas del desarrollo completo del proyecto, mostrando el proceso paso a paso, desde la carga de datos hasta la interpretación final de resultados.









Conclusión técnica

Después de realizar el análisis estadístico y aplicar pruebas de hipótesis junto con los enfoques StepWise, observé que no todas las variables aportan el mismo valor predictivo al modelo. Variables como superficie habitable, baños, calidad de construcción y vista mostraron una influencia importante sobre el precio de las viviendas. La selección adecuada de variables permitió construir modelos más simples, interpretables y eficientes sin perder capacidad predictiva.

Lo que aprendí en esta práctica

Durante esta práctica reforcé conocimientos sobre regresión lineal múltiple, interpretación de coeficientes, pruebas de hipótesis, análisis de significancia estadística y selección de variables mediante StepWise. También comprendí mejor cómo optimizar modelos predictivos eliminando variables no relevantes y cómo interpretar métricas estadísticas para tomar decisiones dentro de un proyecto de Ciencia de Datos.